

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Параллельные алгоритмы»
Тема: Реализация потокобезопасных структур данных без
блокировок

Студент гр. 1304

Шаврин А.П.

Преподаватель

Сергеева Е.И.

Санкт-Петербург

2024

Цель работы.

Изучить и реализовать потокобезопасную структуру данных без блокировок, используя шаблон «производитель-потребитель».

Задание.

Реализовать очередь, удовлетворяющую lock-free гарантии прогресса (очередь Майкла-Скотта).

Протестировать доступ к реализованной структуре данных для случаев разного количества потоков производителей и потребителей (аналогично работе 2).

Дополнительно (выполнение работы на отл.): реализовать корректное освобождение памяти

В отчёте: сравнить производительность с реализациями структур данных из работы 2.

Выполнение работы.

1. Были скопированы hpp и cpp файлы из предыдущей лабораторной работы:

Matrix_operations, roughQueue, thinQueue, producer, consumer, timer, main

2. Для реализации потокобезопасной очереди без блокировок был создан файл lockFreeQueue.hpp, который содержит шаблонный класс, с реализованными методами push и pop для производителей и потребителей:

void push(T value) - метод добавления элемента value в очередь

bool pop(T& value) – метод извлечения первого элемента из очереди и сохранение его по ссылке в value и возвращающий true в случае успеха.

3. Для сравнения всех 3х структур файл main был дополнен вызовом существующей функции testQueue с шаблонным параметром lockFreeQueue. Также замер времени был выполнен 10 раз для каждой очереди и вычислен как среднее.

4. Сравнение производительности потокобезопасных очередей.

По таблице 1 можно сделать вывод о том, что очередь с «грубой» блокировкой менее производительна, чем очередь с «тонкой» блокировкой и очередь без блокировки.

При этом очередь без блокировки и очередь с «тонкой» блокировкой показали одинаково хорошие результаты.

По таблице 2 можно сделать вывод, что при меньшем количестве производителей и большем количестве потребителей время намного лучше, чем при большем количестве производителей и меньшем количестве потребителей.

На этих тестах очередь без блокировок также показала время работы чуть быстрее чем очередь с «тонкой» блокировкой

Результаты тестирования см. в приложении А.

Выводы.

В ходе работы была изучена и реализована потокобезопасная структура данных без блокировок, используя шаблон «производитель-потребитель».

В результате сравнения очередей в зависимости от количества потребителей и производителей установлено, что очередь с «грубой» блокировкой менее производительна, чем очередь с «тонкой» блокировкой и очередь без блокировок, так как при использовании «грубой» блокировки потоки-потребители будут ждать освобождения целой очереди и простаивать, в то время как при использовании «тонкой» блокировки потоки-потребители будут выполнять больше работы и меньше простаивать, так как гранулярность блокировок мельче и больше работы выполняется не под защитой блокировок, однако использование любых блокировок все равно медленнее, чем очередь удовлетворяющая lock-free гарантии прогресса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕСТИРОВАНИЕ

Таблица 1 – Сравнение производительности потокобезопасных очередей для размеров входных матриц 240x240, мощностях потребителей и производителей по 10

№ п/п	Параметры производителей и потребителей	Время выполнения в мс для “грубой” блокировки	Время выполнения в мс для “тонкой” блокировки	Время выполнения в мс для lock free очереди
1.	1	1190	1185	1174
2.	2	1343	1331	1279
3.	3	1365	1363	1355
4.	4	1375	1373	1370
5.	5	1509	1473	1469
6.	6	1638	1622	1621
7.	7	1834	1822	1822

Таблица 2 – Сравнение производительности потокобезопасных очередей для размеров входных матриц 240x240 и разных количествах и мощностях потребителей и производителей

№ п/п	Количество производителей и потребителей	Мощности производителей и потребителей	Время выполнения в мс для “грубой” блокировки	Время выполнения в мс для “тонкой” блокировки	Время выполнения в мс для lock free очереди
1.	P: 1 C: 6	P: 60 C: 10	2829	2725	2643
2.	P: 1 C: 10	P: 100 C: 10	3558	3414	3356
3.	P: 6 C: 1	P: 10 C: 60	10698	7393	6021
4.	P: 10 C: 1	P: 10 C: 100	16434	12783	10555